Московский финансово-юридический университет МФЮА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка модуля управления каталогом товаров для интернет-магазина

Выполнил

Чемоданов Никита Сергеевич

Группа 23ИПо8381 (ИПо-41), 4-й курс

Руководитель

Колпащиков Кирилл Александрович

Киров, 2026

Актуальность

Риск расхождения каталога и наличия

133

товара с нулевым остатком в учебном каталоге

Остатки меняются

Сведения устаревают

Риск неверного заказа

Нужна автоматизация ведения каталога

Источник: учебный набор проекта; tests/test_demo_data.py

Цель и задачи

Цель работы — разработать и проверить модуль управления каталогом товаров интернет-магазина.

Разработка

Для этого необходимо определить требования к товарам и категориям, выбрать средства разработки, спроектировать базу данных и интерфейс, реализовать операции каталога.

Проверка

Проверка результата включает подготовку демонстрационных данных, испытание допустимых и ошибочных запросов, а также описание ограничений программы.

Основные понятия

Товарная позиция	Запись о товаре с собственным артикулом, ценой и остатком.
Категория	Группа товаров, объединённых по назначению.
Артикул	Уникальное обозначение товарной позиции.

Модель данных

КАТЕГОРИЯ

Идентификатор

Название

Описание

1 : N

ТОВАР

Идентификатор

Артикул и название

Категория

Цена и остаток

Описание и даты

Артикул уникален

Цена в копейках

Остаток от нуля

Обработка запроса

Браузер

Форма товара

FastAPI

Проверка ввода

catalog.py

Операции

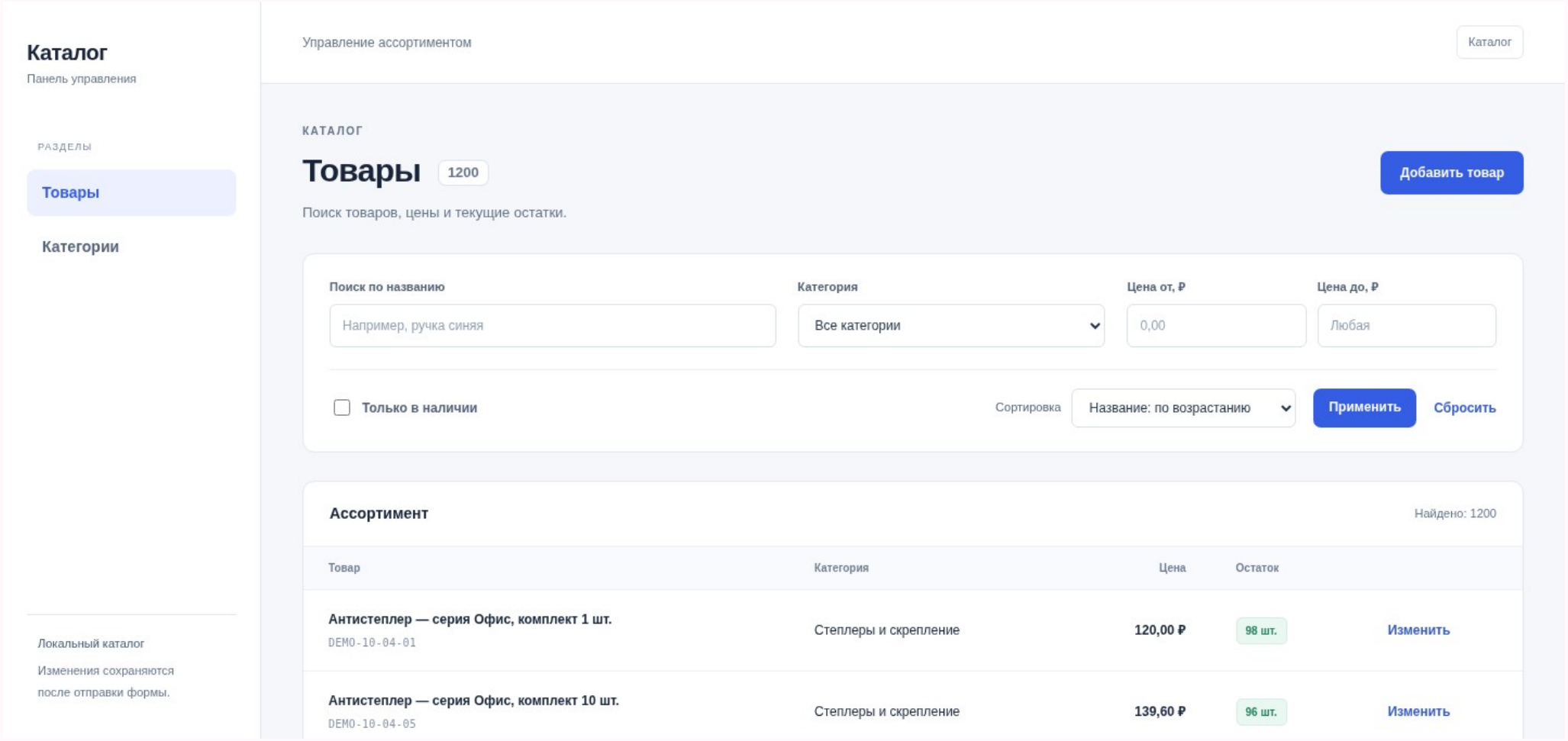
SQLite

Запись данных

Успех записи: commit

Конфликт записи: rollback

Интерфейс каталога



Учебный каталог. Снимок текущего интерфейса от 08.11.2026

Пример совместного отбора

РУЧКА	Категория: ручки	49,90–100,00 руб.	В наличии

Позиция	Цена, руб.	Остаток	Результат
Ручка синяя	49,90	20	**Входит**
Ручка гелевая	100,00	3	**Входит**
РУЧКА красная	99,00	0	**Нет остатка**
Тетрадь	20,00	4	**Исключена**

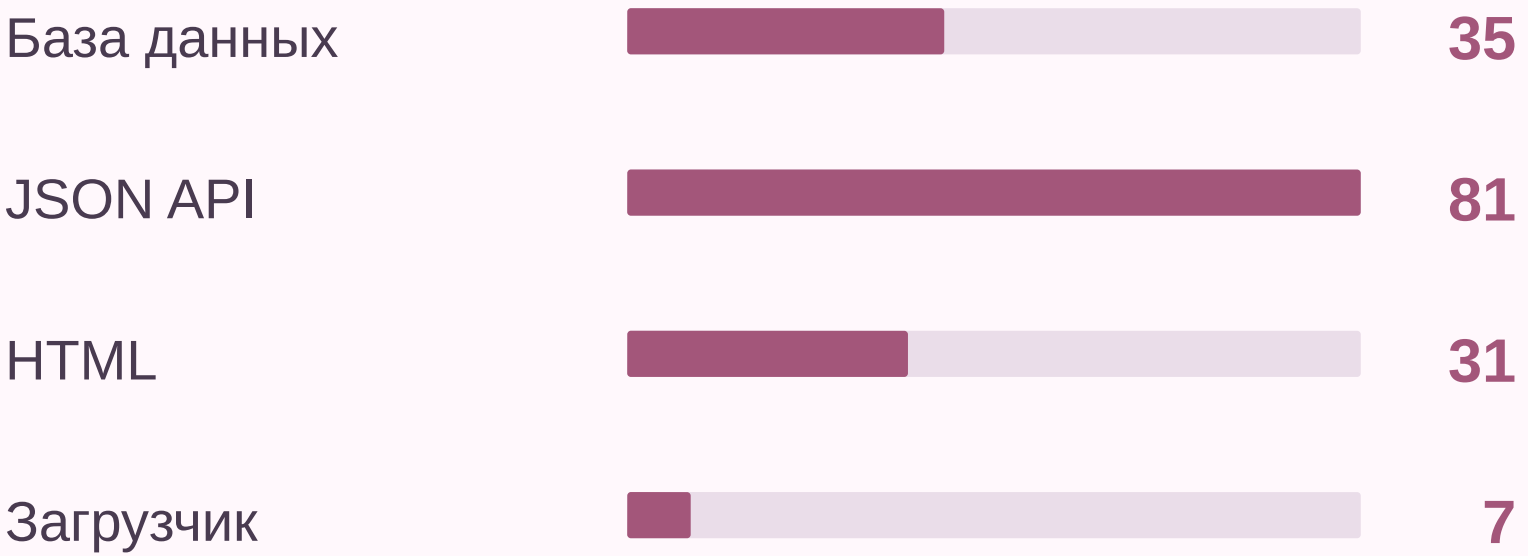
Результат: 2 позиции

Проверка работы

154

автоматических теста пройдены

Протокол: 29.10.2026



Chromium: 14 + 6 сценариев

Отчёты: 21.10.2026

Выводы по задачам

Задача	Полученный результат
Требования	Определены правила товаров и категорий.
Средства разработки	Применены Python, FastAPI, SQLite и SQLAlchemy.
База и интерфейс	Спроектированы две сущности и веб-страницы.
Операции каталога	Реализованы добавление, просмотр, изменение и удаление.
Демонстрационные данные	Подготовлены 1200 товаров в 12 категориях.
Испытания запросов	Пройдены 154 автоматических теста.
Ограничения	Описаны пределы локального режима.

Московский финансово-юридический университет МФЮА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка модуля управления каталогом товаров для интернет-магазина

Спасибо за внимание

Выполнил

Чемоданов Никита Сергеевич

Группа 23ИПо8381 (ИПо-41), 4-й курс

Руководитель

Колпащиков Кирилл Александрович

Киров, 2026